Geometria e algebra lineare – 2/11/2016 **A**
Corso di laurea in Ing. Elett. Tel., Ing. Inf. Org. e Informatica
Correzione

Esercizio 1A

---

1) Siano r la retta passante per i punti $A = (1, 0, 1)$ e $B = (2, -1, 3)$ e r' la retta di equazioni cartesiane

$$\begin{cases} x + y = 2 \\ 2x - z = -1 \end{cases}$$

1. Mostrare che r ed r' sono complanari e trovare un'equazione cartesiana del piano π che le contiene.
2. Sia r'' la retta ortogonale a π e passante per $Q = (-3, -1, 4)$. Si trovi la distanza del punto A dalla retta r''.

La direzione della retta r è data dal vettore $\mathbf{v} = \overrightarrow{AB} = (1, -1, 2)$; scrivendo equazioni parametriche per la retta r' troviamo

$$r' : \begin{cases} x = & -1/2 + t/2 \\ y = & 5/2 - t/2 \\ z = & t \end{cases}$$

e quindi la direzione di r' è data da $\mathbf{w} = (1/2, -1/2, 1)$. I vettori $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$ sono proporzionali, quindi le due rette sono parallele.
Per trovare l'equazione del piano che contiene r ed r' consideriamo il fascio di piani di sostegno r', che ha equazione

$$\lambda(x + y - 2) + \mu(2x - z + 1) = 0.$$

Imponendo il passaggio per un punto di r, ad esempio A, otteniamo

$$-\lambda + 2\mu = 0,$$

e quindi un'equazione cartesiana per π si ottiene (prendendo $\lambda = 2$ e $\mu = 1$)

$$4x + 2y - z = 3.$$

Il vettore che dà la direzione di r'' è il vettore $\mathbf{N} = (4, 2, -1)$ perpendicolare al piano trovato, e quindi possiamo scrivere equazioni parametriche per r'':

$$r'' : \begin{cases} x = & -3 + 4s \\ y = & -1 + 2s \\ z = & 4 - s \end{cases}$$

Per trovare la distanza di A da r'' dobbiamo trovare il piano perpendicolare a r'' e passante per A, ma questo è il piano π. Pertanto è sufficiente trovare il punto H di intersezione di r'' e π e calcolare la sua distanza da A.
Sostituendo le equazioni parametriche di r'' nell'equazione di π troviamo

$$4(-3 + 4s) + 2(-1 + 2s) - (4 - s) = 3$$

da cui di ricava $s = 1$, e quindi $H = (1, 1, 3)$. La distanza di A da H è

$$d(A, H) = \sqrt{(1-1)^2 + (1-0)^2 + (3-1)^2} = \sqrt{5}.$$

Esercizio 2A

2) Si consideri il sistema lineare

$$\begin{cases} y+z=k \\ x+ky+kz=k \\ kx+y+z=k \end{cases} \qquad (*)$$

1. Si studi la risolubilità del sistema lineare al variare del parametro reale k.
2. Per quali valori di k l'insieme delle soluzioni è un sottospazio vettoriale di $\mathbb{R}^3$?
3. Posto $k=1$, si descriva l'insieme delle soluzioni del sistema lineare omogeneo associato al sistema $(*)$.

Consideriamo la matrice completa del sistema, e riduciamola in forma a scalini.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 1 & k \\ 1 & k & k & k \\ k & 1 & 1 & k \end{array}\right] \xrightarrow{S_{21}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & k & k & k \\ 0 & 1 & 1 & k \\ k & 1 & 1 & k \end{array}\right] \xrightarrow{E_{31}(-k)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & k & k & k \\ 0 & 1 & 1 & k \\ 0 & 1-k^2 & 1-k^2 & k-k^2 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{E_{32}(k^2-1)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & k & k & k \\ 0 & 1 & 1 & k \\ 0 & 0 & 0 & k^3-k^2 \end{array}\right]$$

Per il Teorema di Rouché-Capelli il sistema è risolubile se e solo se $k^3-k^2=0$, cioè se e solo se $k=0,1$.

L'insieme delle soluzioni di un sistema lineare è un sottospazio se e solo se il sistema è omogeneo, quindi per $k=0$.

Il sistema omogeneo associato a $(*)$ è quallo che si ottiene sostituendo ai termini noti una colonna di zeri. Nel caso $k=1$ la matrice associata al sistema è dunque

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{array}\right]$$

Portiamo questa matrice in forma a scalini ridotta per righe per trovare le soluzioni:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{S_{21}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{E_{31}(-1)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{E_{12}(-1)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

Le soluzioni, che dipendono dalla variabile libera z sono pertanto $x=0, y=-z$.

Esercizio 3A

Si considerino i seguenti vettori di $\mathbb{R}^4$ (con t parametro reale):

$$v_1 = (2, 1, t, -1),\ v_2 = (t, t, 1, 0),\ v_3 = (3, 2, 2, -1),\ v_4 = (1, 0, 0, 1).$$

1. Stabilire per quali valori di t la matrice A con colonne v_1, v_2, v_3, v_4 è invertibile.
2. Per quali valori di t i tre vettori v_1, v_2, v_3 sono linearmente indipendenti?
3. Sia $W = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle$ il sottospazio generato dai tre vettori. Per quali valori di t il sottospazio W può essere generato da due soli vettori?

Scriviamo la matrice A e portiamola in forma a scalini. Per semplificare i calcoli operiamo all'inizio uno scambio tra la prima e l'ultima riga

$$\begin{bmatrix} 2 & t & 3 & 1 \\ 1 & t & 2 & 0 \\ t & 1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{S_{14}} \begin{bmatrix} -1 & 0 & -1 & 1 \\ 1 & t & 2 & 0 \\ t & 1 & 2 & 0 \\ 2 & t & 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} \xrightarrow{} \\ E_{21}(1) \\ E_{31}(t) \\ E_{41}(2) \end{matrix} \begin{bmatrix} -1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & t & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2-t & t \\ 0 & t & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{S_{23}} \begin{bmatrix} -1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2-t & t \\ 0 & t & 1 & 1 \\ 0 & t & 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{matrix} \xrightarrow{} \\ E_{32}(-t) \\ E_{42}(-t) \end{matrix} \begin{bmatrix} -1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2-t & t \\ 0 & 0 & t^2-2t+1 & 1-t^2 \\ 0 & 0 & t^2-2t+1 & 3-t^2 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{E_{43}(-1)} \begin{bmatrix} -1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2-t & t \\ 0 & 0 & (t-1)^2 & 1-t^2 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Vediamo quindi che il rango della matrice è 4 se e solo se $t \neq 1$, quindi la matrice è invertibile per $t \neq 1$.

I vettori v_1, v_2, v_3 sono indipendenti quando, nella forma ridotta della matrice A le loro colonne sono colonne che contengono i pivot, quindi per $t \neq 1$.

Per $t = 1$ il vettore v_3 si può scrivere come combinazione lineare di v_1 e v_2, e quindi W può essere generato solo da v_1, v_2.

Esercizio 1B

a) $x - 4y - 2z + 3 = 0$
b) $d = \sqrt{5}$

Esercizio 2B

a) Compatibile per $k = 0, 1$.
b) Per $k = 0$
c) $y = 0, x = -z$

Esercizio 3B

a) $t \neq 2$
b) $t \neq 2$
c) $t = 2$

Esercizio 1C

a) $2x - z = 0$
b) $d = 1$

Esercizio 2C

a) Compatibile per $k = 0$.
b) Per $k = 0$
c) $x = -z, y = 0$

Esercizio 3C

a) $t \neq 2$
b) Per ogni t
c) Per nessun t

Esercizio 1D

a) $y - 2z = 0$
b) $d = 1$

Esercizio 2D

a) Compatibile per $k = 0$.
b) Per $k = 0$
c) $x = -y, z = 0$

Esercizio 3D

a) $t \neq 1$
b) $t \neq 1$
c) $t = 1$